



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Identitas Mata Kuliah		Identitas dan Validasi		Nama	Tanda Tangan
Kode Mata Kuliah	: 02143120315	Dosen Pengembang RPS	:	Slamet Kurniawan Fahrurozi S.Pd., M.Pd. Vearen Dika Sofirudin S.Pd., M.Ed.	 
Nama Mata Kuliah	: Komunikasi Data dan Jaringan Komputer				
Jenis Mata Kuliah (Wajib/pilihan)	: Wajib	Koord. Kelompok Mata Kuliah	:	ENDAR SUPRIH WIHIDAYAT S.T., M.Eng.	
Semester	: 1	Ketua Program Studi	:	Cucuk Wawan Budiyanto, ST., Ph.D.	
Bobot Mata Kuliah (SKS)	: 3				
a. Bobot tatap muka	: 2				
b. Bobot Praktikum	: 1				
c. Bobot praktek lapangan	: 0				
d. Bobot simulasi	: 0				

Mata Kuliah Prasyarat	:				
Tanggal Dibuat	:	2021-08-18	Perbaikan Ke-	:	Tanggal Edit : 2025-08-19
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) / Learning Outcome (LO) yang dibebankan pada Mata Kuliah					
Kode CPL/LO		Unsur CPL/LO			
6	:	Menguasai pengetahuan secara luas dan mendalam tentang konsep dasar sains dan teknologi informasi.			
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	:	Mahasiswa mampu menganalisis berbagai jenis jaringan komputer, protokol komunikasi, serta mengkonfigurasi pengalamatan IP dan subnetting untuk mendukung implementasi jaringan yang efisien dan optimal.			
Bahan kajian (Subject Matters)	:	Tidak Ada Data			
Deskripsi Mata Kuliah	:	Mata kuliah ini berisi tentang konsep komunikasi data dan penerapannya dalam jaringan komputer dengan protokol TCP/IP. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep komunikasi data dan jaringan komputer pada protokol TCP/IP, melakukan perhitungan IP, Subnet, dan protokol routing pada jaringan komputer, serta mampu mendesain jaringan komputer dalam skala local area network.			
Basis Penilaian	:	a. Aktivitas Partisipatif (<i>Case Method</i>) = 0%			
	:	b. Hasil Proyek (<i>Team Based Project</i>) = 50%			
	:	c. Tugas = 0%			
	:	d. Quis = 0%			
	:	e. UTS = 50%			
	:	f. UAS = 0%			

Daftar Referensi	:	Tanenbaum, Feamster, Wetherall, 6-th edition, Computer Networks, Pearson Education Limited, 2021,
	:	Mayer, Mike, CompTIA Network+ Certification All-In-One Exam Guide, Seventh Edition, Mc Graw Hill, 2020,
	:	Agus Setiawan, CCNA Lab Guide: 1 st Edition, Nixtrain, 2014,
	:	Stallings, William, Data and computer communications, Pearson, 2014,
	:	Lammle, T., CompTIA Network+ Study Guide_ Exam N10-008, John Wiley & Sons, 2021,
	:	Askari, A, Debian GNU/Linux, Informatika, Bandung ISBN, 978-602, 2011,
	:	Kurose, James F., Computer Networking: A Top-Down Approach, Pearson, 2021,
	:	Lammle, T., CCNA Certification Study Guide_Exam 200-301, John Wiley & Sons, 2020,

Tahap	Kemampuan akhir/ Sub-CPMK (Kode CPL)	Materi Pokok	Referensi (kode dan halaman)	Metode Pembelajaran		Waktu	Pengalaman Belajar	Penilaian			
				Luring	Daring			Basis penilaian	Teknik penilaian	Indikator, kriteria, (tingkat taksonomi)	Bobot penilaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mampu menjelaskan konsep komunikasi data dan penerapannya dalam jaringan komputer menggunakan protokol TCP/IP(KODE 6)	1. Pengantar Komunikasi Data 2. Media transmisi dalam komunikasi data	Computer Networking: A Top-Down Approach	Diskusi Kelompok	Diskusi Kelompok	1*150 Menit	Penugasan dan presentasi	UTS	Partisipasi	• Menjelaskan konsep komunikasi data dan media transmisi	10%

2	Mampu menjelaskan konsep komunikasi data dan penerapannya dalam jaringan komputer menggunakan protokol TCP/IP(KODE 6)	1. Protokol Jaringan Komputer 2. Internet 3. Model TCP/IP 4. Peralatan Jaringan Komputer	Data and computer communications, Computer Networking: A Top-Down Approach	Diskusi Kelompok	Diskusi Kelompok	1*150 Menit	Penugasan dan presentasi	UTS	Partisipasi	• Mampu menjelaskan model TCP/IP • Menjelaskan peralatan Jaringan Komputer	10%
3	Tipe Jaringan Komputer(KODE 6)	1. Broadband Access Networks 2. Mobile and Wireless 3. Access Networks 4. Content Provider Networks 5. Transit Networks 6. Enterprise Networks	Data and computer communications, CompTIA Network+ Study Guide_ Exam N10-008	Diskusi Kelompok	Diskusi Kelompok	1*150 Menit	Penugasan dan presentasi	UTS	Partisipasi	• Mampu menganalisis karakteristik jaringan komputer	10%
4	Teknologi Jaringan Komputer(KODE 6)	1. Personal Area Networks 2. Local Area Networks 3. Home Networks 4. Metropolitan Area Networks 5. Wide Area Networks 6. Internetworks	Computer Networks, Computer Networking: A Top-Down Approach	Diskusi Kelompok	Diskusi Kelompok	1*150 Menit	Penugasan dan presentasi	UTS	Partisipasi	• Mampu melakukan perencanaan pengembangan	10%

5-6	IP Address dan Subnetting(KODE 6)	1. Pengalamatan IP 2. Class A, B, dan C 3. Private and Public IP 4. Subnetting	CompTIA Network+ Study Guide_ Exam N10-008	Pembelajaran Berbasis Proyek	Pembelajaran Berbasis Proyek	2*125 Menit	Penugasan dan presentasi	UTS	Partisipasi	• Mampu menjelaskan pengalamatan IP Address dalam jaringan komputer • Mampu menganalisis dan mendesain subnetting dalam jaringan komputer	10%
7-8	Menjelaskan Static Routing(KODE 6)	1. Konsep Static Routing 2. Metode-metode static routing	Computer Networks,CCNA Lab Guide: 1 st Edition,Computer Networking: A Top-Down Approach	Pembelajaran Berbasis Proyek	Pembelajaran Berbasis Proyek	2*150 Menit	Penugasan dan presentasi	Team Based Project	Partisipasi	• Mampu mengimplementasikan static routing	10%
9-10	Mampu menjelaskan pengalamatan Internet Protocol (IP), pembagian subnet jaringan, dan protokol routing(KODE 6)	1. Routing Statis 2. Routing Dinamis (RIP)	CompTIA Network+ Certification All-In-One Exam Guide, Seventh Edition,CCNA Lab Guide: 1 st Edition	Pembelajaran Berbasis Proyek	Pembelajaran Berbasis Proyek	2*150 Menit	Penugasan dan presentasi	Team Based Project	Partisipasi	• Mampu membuat simulasi konfigurasi routing statis dalam jaringan lokal menggunakan Bason/Packet Tracer	10%
11-12	Mampu mengoperasikan peralatan jaringan komputer dalam skala Local Area Network(KODE 6)	1. Konfigurasi DHCP Service 2. Konfigurasi Network Address	CompTIA Network+ Certification All-In-One Exam Guide, Seventh Edition,CCNA Lab Guide: 1 st Edition	Pembelajaran Berbasis Proyek	Pembelajaran Berbasis Proyek	2*150 Menit	Penugasan dan presentasi	Team Based Project	Partisipasi	• Mampu membuat DHCP service mennggunakan server debian dan packet tracer • Mampu membuat NAT router menggunakan Packet Tracer	10%

13-14	Mampu membangun jaringan komputer (Local Area Network) berbasiskan protokol(KODE 6)	Konfigurasi Sistem Operasi Jaringan	Computer Networks	Pembelajaran Berbasis Proyek	Pembelajaran Berbasis Proyek	2*150 Menit	Penugasan dan presentasi	Team Based Project	Partisipasi,Unjuk Kerja	• Mampu melakukan instalasi debian/ubuntu	10%
15-16	TCP/IP (KODE 6)	Troubleshooting Jaringan Dasar	Debian GNU/Linux	Pembelajaran Berbasis Proyek	Pembelajaran Berbasis Proyek	2*150 Menit	Penugasan dan presentasi	Team Based Project	Partisipasi,Unjuk Kerja	• Mampu mengatasi troubleshooting jaringan (IP/Subnet/Routing/Network Ping/Trace Route)	10%